



CONSIGNES

La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements et la précision des résultats seront prises en compte dans l'évaluation.

EXERCICE 1 ESPACES VECTORIELS ET APPLICATIONS LINÉAIRES (CAS GÉNÉRAL)

Dans cet exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel quelconque (non nécessairement de dimension finie). On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E . Soient f et g deux éléments de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant les deux relations suivantes :

$f \circ g = f \quad \text{et} \quad g \circ f = g$

1. Étude des noyaux :

a) Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$.
b) En déduire que $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(g)$.
2. Étude des images :

a) Montrer que $\text{Im}(g) \subset \text{Im}(f)$.
b) En déduire que $\text{Im}(f) = \text{Im}(g)$.
3. Somme directe :

a) Soit $x \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$. Montrer que $x = 0$.
b) Soit $x \in E$. On pose $y = g(x)$ et $z = x - g(x)$.

i) Montrer que $y \in \text{Im}(f)$.
ii) Montrer que $z \in \text{Ker}(f)$.
c) En déduire que $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.
4. Réciproque (question de réflexion) :

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$. L'endomorphisme u est-il nécessairement un projecteur (i.e. $u^2 = u$) ? Justifier votre réponse par une preuve ou un contre-exemple.

EXERCICE 2 ARITHMÉTIQUE ET STRUCTURE DES POLYNÔMES

On note $\mathbb{K}[X]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
Partie A : Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
Soient A et B deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. On note $D = \text{PGCD}(A, B)$.

1. Rappeler le théorème de Bézout pour les polynômes.
2. Montrer que l'ensemble $I = \{AU + BV \mid (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$.
3. En déduire qu'il existe un polynôme unitaire P tel que $I = P \cdot \mathbb{K}[X]$, et identifier P .

Partie B : Équation fonctionnelle polynomiale
On cherche à déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifiant l'équation :

$(E) : \quad P(X^2) = (X^2 + 1)P(X)$

1. Déterminer le degré des solutions possibles (on traitera séparément le cas $P = 0$).
2. Soit P une solution non nulle.

a) Montrer que si α est une racine de P , alors α^2 est aussi une racine de P .
b) En considérant la racine de module maximal, montrer que P ne peut avoir de racines non nulles.
c) Déterminer toutes les solutions de l'équation (E) .

Partie C : Interpolation de Lagrange
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $x_0, x_1, \dots, x_n$ des scalaires distincts deux à deux dans $\mathbb{K}$. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on définit le polynôme L_k par :

$$L_k(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$$



EXERCICE 2 ARITHMÉTIQUE ET STRUCTURE DES POLYNÔMES

- 1. Calculer $L_k(x_i)$ pour tous $i, k \in \{0, \dots, n\}$.
- 2. Soit $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$. On pose $Q = \sum_{k=0}^n y_k L_k$.
 - a) Quel est le degré de Q ?
 - b) Que vaut $Q(x_i)$?
- 3. Montrer l'unicité d'un tel polynôme de degré $\leq n$ (on pourra considérer la différence de deux solutions).

EXERCICE 3 ESPACES VECTORIELS DE DIMENSION FINIE

- Dans cet exercice, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. On note $\dim(E) = n$.
- Partie A : Théorème du rang et itérés
- Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout entier $k \geq 0$, on note f^k l'itéré k -ième de f (avec $f^0 = \text{Id}_E$). On considère les suites de sous-espaces $(\text{Ker}(f^k))_{k \geq 0}$ et $(\text{Im}(f^k))_{k \geq 0}$.
- 1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\text{Ker}(f^k) \subset \text{Ker}(f^{k+1})$ et $\text{Im}(f^{k+1}) \subset \text{Im}(f^k)$.
 - 2. Montrer qu'il existe un entier $r \leq n$ tel que :
$$\text{Ker}(f^r) = \text{Ker}(f^{r+1}) \quad \text{et} \quad \text{Im}(f^r) = \text{Im}(f^{r+1})$$
(Indication : utiliser la stricte croissance des dimensions tant que l'inclusion est stricte.)
 - 3. On note r le plus petit entier vérifiant la propriété précédente (indice de nilpotence ou de stabilisation).
 - a) Montrer que $E = \text{Ker}(f^r) \oplus \text{Im}(f^r)$.
 - b) Montrer que la restriction de f à $\text{Im}(f^r)$ est un automorphisme de $\text{Im}(f^r)$.
- Partie B : Hyperplans et formes linéaires
- Un hyperplan H de E est un sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$.
- 1. Soit φ une forme linéaire non nulle sur E (i.e. $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$).
 - a) Montrer que $\text{Ker}(\varphi)$ est un hyperplan de E .
 - b) Réciproquement, montrer que tout hyperplan H est le noyau d'une forme linéaire non nulle.
 - 2. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans distincts de E .
 - a) Déterminer $\dim(H_1 \cap H_2)$.
 - b) En déduire que $H_1 + H_2 = E$.
 - 3. Application : soient $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans de E avec $p < n$.
Montrer que $\bigcap_{i=1}^p H_i \neq \{0_E\}$.
(Indication : raisonner par récurrence sur p ou utiliser la dimension de la somme des orthogonaux.)